UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SAN LUIS POTOSÍ

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE

SAN LUIS POTOSÍ

CARRERA: Ingeniería en Tecnologías de la Información

MATERIA: CNO IV Seguridad Informática

TRABAJO: Actividad 16 La Verdad en los BITS. Adquisición forense con FTK IMAGER

Ojeda Camacho José Carlos / 181629

PROFESOR: Servando Contreras

Contenido

Objetivo 2
Herramientas Utilizadas 2
Procedimiento General 2
Parte I. Configuración y Adquisición de la Imagen Forense 3
Parte II. Ejecución y Análisis de Resultados 4
Conclusión 5

Objetivo

El objetivo principal de esta práctica es ejecutar, documentar y comprender exhaustivamente el proceso de adquisición forense de un dispositivo de almacenamiento físico (memoria USB) mediante la creación de una imagen exacta bit a bit, utilizando la herramienta de software AccessData FTK Imager. Se busca aplicar de forma rigurosa las primeras fases de la metodología estandarizada internacional para el análisis forense digital, asegurando la recolección y preservación intacta de la evidencia sin comprometer ni alterar los datos originales del dispositivo.

Asimismo, la práctica tiene como propósito fundamental instruir en la correcta configuración de los metadatos vinculados a la cadena de custodia del caso, diferenciar teórica y prácticamente los distintos formatos de archivo para imágenes forenses, y validar la integridad matemática de la información adquirida. Esto último se logra a través de la generación, registro y cotejo de firmas, garantizando en última instancia que la evidencia digital recabada cuente con la inmutabilidad, verificabilidad y reproducibilidad técnica necesarias para ser presentada y admitida en investigaciones de respuesta a incidentes o peritajes de carácter legal.

Herramientas Utilizadas

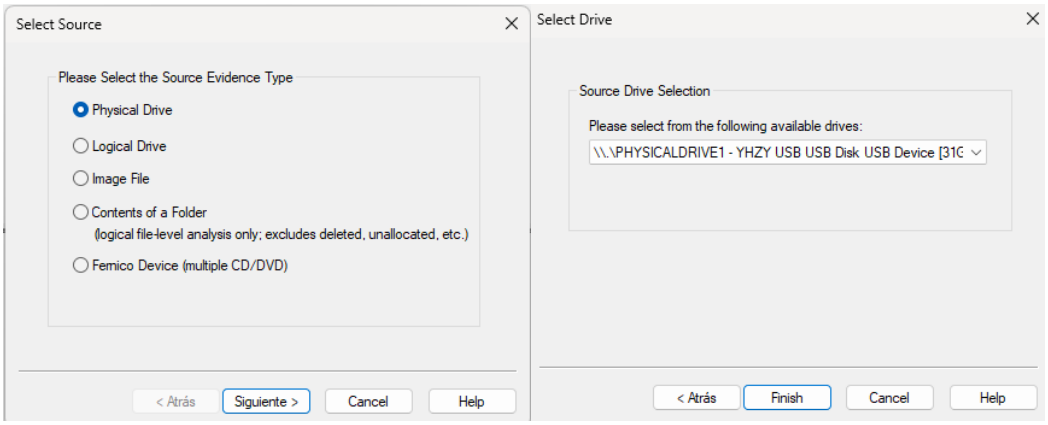
- **Software:** AccessData FTK Imager (versión 4.3.1.1)
- **Dispositivo de evidencia:** Memoria USB (Physical Drive)

Procedimiento General

Para llevar a cabo esta práctica, el primer paso consistió en ejecutar el software FTK Imager con privilegios de administrador. Posteriormente, se configuró el entorno para realizar una copia física exacta de una memoria USB conectada al equipo de trabajo, definiendo la unidad de origen, el tipo de formato de imagen forense y los metadatos correspondientes a la cadena de custodia del caso.

Parte I. Configuración y Adquisición de la Imagen Forense

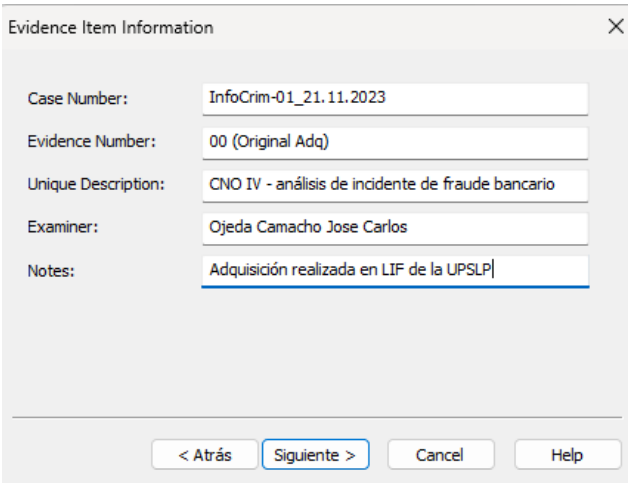
El proceso de adquisición comenzó accediendo al menú de la herramienta y seleccionando la opción "Create Disk Image". En la ventana de selección de fuente (Select Source), se eligió "Physical Drive" para garantizar una copia profunda del disco. El dispositivo señalado fue la unidad extraíble identificada en el sistema como \\.\PHYSICALDRIVE1 - YHZY USB USB Disk USB Device.



A continuación, se procedió a configurar el destino y el formato. Se seleccionó el formato de imagen forense **Raw (dd)**. Este formato crudo realiza una copia idéntica (bit a bit) del dispositivo original; a diferencia del formato comercial E01 (el cual comprime los datos e incrusta metadatos del caso en el mismo archivo) o el formato SMART (diseñado originalmente para entornos basados en Linux), el formato Raw no comprime ni incluye metadatos integrados, lo que lo convierte en un formato de lectura universal compatible con cualquier herramienta forense.

Posteriormente, se llenó el formulario con la información probatoria del caso con los siguientes parámetros:

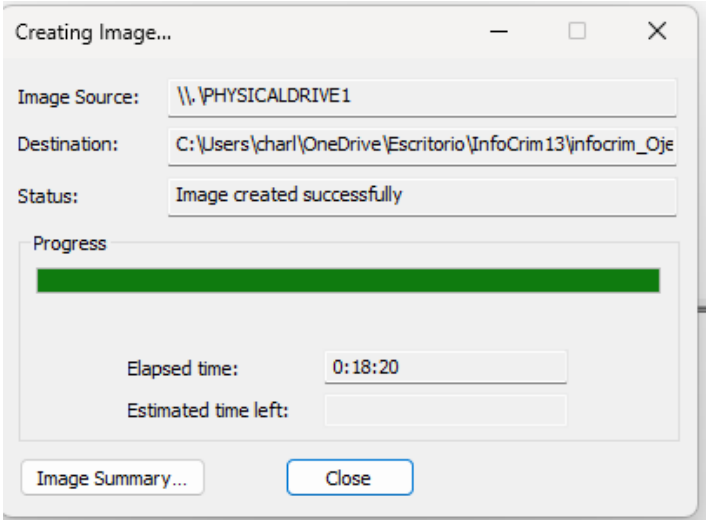
- **Case Number:** InfoCrim-01_21.11.2023
- **Evidence Number:** 00 (Original Adq)
- **Unique Description:** CNO IV - análisis de incidente de fraude bancario
- **Examiner:** Ojeda Camacho Jose Carlos
- **Notes:** Adquisición realizada en LIF de la UPSLP



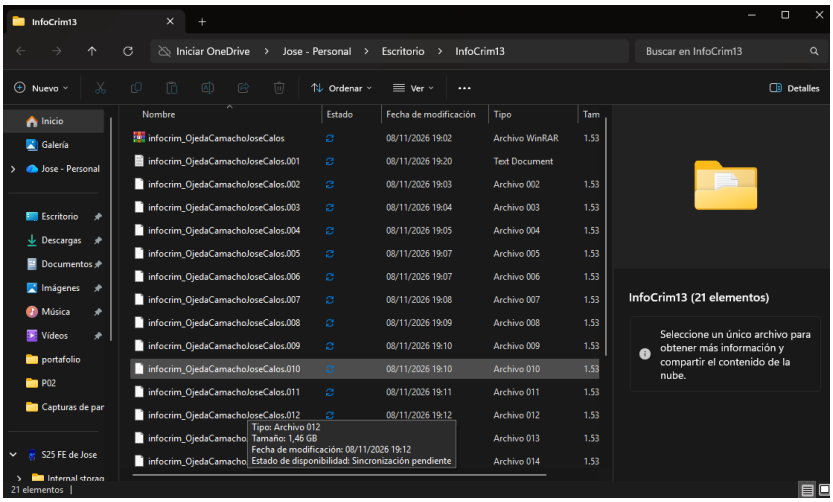
Finalmente, se indicó como directorio de salida la carpeta InfoCrim13 en el Escritorio. El archivo resultante fue nombrado infocrim_OjedaCamachoJoseCalos, estableciendo un tamaño máximo por fragmento de 1500 MB (Image Fragment Size) y desactivando cualquier tipo de compresión o encriptación adicional.

Parte II. Ejecución y Análisis de Resultados

Al iniciar la captura, el software comenzó a leer y duplicar los sectores del disco. El registro de las marcas de tiempo arrojó que la adquisición inició formalmente el 8 de noviembre de 2026 a las **19:00:57**. Tras procesar la totalidad de la unidad, el procedimiento concluyó de forma exitosa a las **19:19:17**, tomando un tiempo total transcurrido de **18 minutos y 20 segundos (0:18:20)**.



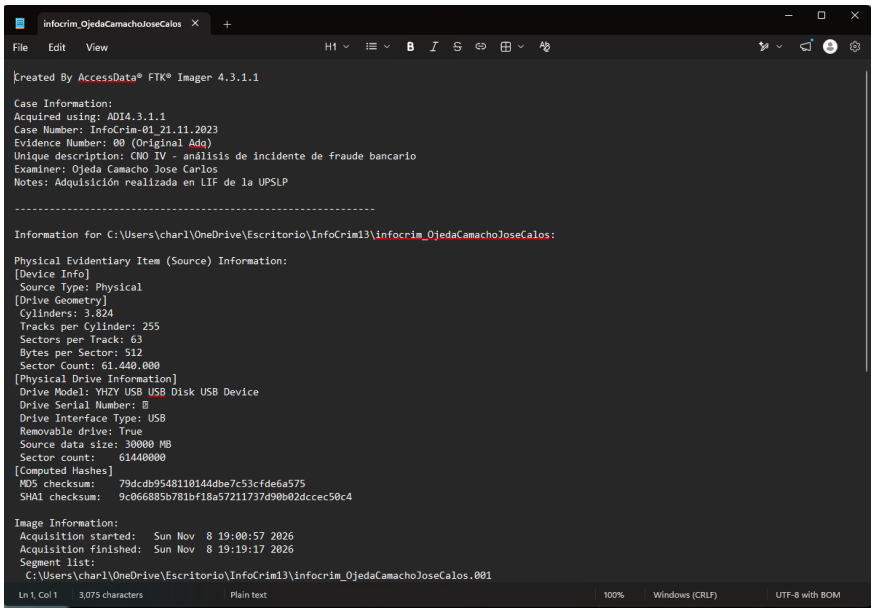
Debido a la política de fragmentación configurada (1500 MB), la adquisición generó un total de **21 archivos** en la carpeta de destino: 20 archivos de datos segmentados de manera secuencial (del .001 al .020) y 1 archivo de texto plano (.txt) generado automáticamente que funge como bitácora de todo el proceso.



Para concluir la actividad y asegurar la fiabilidad de la evidencia ante cualquier proceso legal, FTK Imager ejecutó una comprobación automática de la imagen (Drive/Image Verify Results). Los resultados finales arrojaron la lectura y copia de **61,440,000 sectores**, sin encontrar bloques defectuosos en el proceso.

La integridad y originalidad de los datos quedó criptográficamente sellada mediante la generación de las siguientes firmas:

- **Hash MD5:** 79dcdb9548110144dbe7c53cfde6a575
- **Hash SHA-1:** 9c066885b781bf18a57211737d90b02dccec50c4



Conclusión

La realización de esta práctica permitió comprender y aplicar de manera práctica los protocolos estandarizados para la adquisición de evidencia digital en el ámbito de la informática forense. Mediante el uso de la herramienta FTK Imager, se logró generar exitosamente una copia bit a bit de una unidad física de almacenamiento utilizando el formato universal Raw (dd), lo cual es un paso fundamental para garantizar que los datos del dispositivo original permanezcan intactos e inalterados.

Asimismo, se comprobó la importancia crítica de preservar la cadena de custodia a través de la verificación de integridad criptográfica. La validación exitosa de las firmas Hash (MD5 y SHA-1) comprobó que la imagen forense generada es una réplica exacta y fidedigna de la evidencia original, libre de sectores defectuosos. Finalmente, la correcta segmentación de la imagen y la generación automática de la bitácora de adquisición demostraron ser prácticas esenciales para el manejo, almacenamiento y documentación eficiente de la evidencia, dejándola lista y con pleno respaldo legal para su posterior análisis pericial.